

1. C/S 两层架构：客户机层+数据服务器层 B/S 三层架构：客户机层+应用层+数据服务器层

优点：可以在任何地方进行操作，无需安装专门的软件；安全性高，易维护；快速响应，系统扩展灵活

缺点：图形表现弱，运行速度慢；受程序运行环境限制，网络兼容性差

2. Java 和 JavaScript

Java 是面向对象的程序设计语言，用于服务器端编程，JavaScript 是 web 页面中的脚本语言，用于开发客户端浏览器的应用程序，能够实现用户与浏览器的动态交互。

3. JSP 几种内置对象的用途及作用范围

request 服务器端获取来自客户端的**请求**信息 response 对用户的请求做出**动态响应**，向客户端发送数据

session （**会话**）保存每一个用户的专用信息 application （**应用程序**）实现用户间的数据共享直到服务器关闭

out 向客户端发送数据，**输出**需要显示的内容 page 指向当前 JSP **页面**本身

Config（配置）是 servlet 初始化时传递信息用的 exception **异常**处理对象

pageContext 提供对 JSP **页面**内所有对象及名字空间的访问

4. 什么是 Javabeen？必须具有什么？如何与 JSP 结合使用？

Javabeen 是一种 java 类；必须具有 set 方法，get 方法和定义一个不带任何参数的构造函数三类特征的 java 类；特点是实现代码的重复利用，易编写和维护，不需要重新编译；

JSP 定义与 Javabeen 有关的三个标签<jsp:useBean><jsp:setProperty><jsp:getProperty>分别用于声明具有一定生存范围的 Javabeen 实例对象，设置和读取 Javabeen 对象的属性。

Javabeen 和 JSP 的结合可以实现后台业务逻辑和前台表示逻辑的分离

5. Servlet

servlet 是服务器端的一种扩展技术，servlet 程序在服务器端运行并部署在 servlet 容器里，通过扩展服务器的功能响应客户端的请求，动态地生成 web 页面

生命周期：初始化 init（） /调用 service()方法响应客户端请求/调用 destroy()方法，消灭 servlet 对象

6. MVC 模式的优点——模式、视图、控制

优点：(1)多个视图对应一个模型，易于维护 (2)模型返回的数据与显示逻辑分离 (3)应用分隔为 3 层，降低了各层之间的耦合，提供应用可扩展性 (4)控制层的概念有效 (5)更符合软件工程化管理的精神

7. action 的创建和调用

3 种创建方式：创建普通的 java 类；实现 action 接口；继承 actionsupport 类

2 种调用方法：

(1) 一个 action 对应一个业务逻辑，用 method 参数指定调用 action 中的方法名，默认提交 execute()方法处理请求

(2) 一个 action 对应多个业务逻辑，每个业务逻辑对应一个方法，方法的原型要和 execute 方法一样

8. 3 种映射：(1)类与数据库中表的映射 (2)对象与表中的记录的映射 (3)类的属性与数据库中表的字段的映射

5 个接口：Configuration 接口；SessionFactory 接口；Session 接口；Transaction 接口；Query 接口

9. HQL 查询步骤

(1)获取 session 对象 (2)以 HQL 语言作为参数，调用 session 的 createQuery 方法创建查询对象

(3)如果 HQL 语句本身包含参数，则调用 Query 的 setXxx()方法为参数赋值

(4)调用 Query 对象的 list 等方法返回查询结果列表